



ENTWICKLUNG EINES EINFACHEN SPIELS UNTER STEUERUNG VON QUANTENZUFALL ANALYSE VON PSEUDO- VS. QUANTENZUFALL

STEFANIE FREIHEIT
COMPUTATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING

BETREUER: PROF. DR. RALF OTTE
TECHNISCHE HOCHSCHULE ULM

17.04.2026

GLIEDERUNG

- Motivation
- Forschungsfrage
- Versuchsaufbau
- Spielmechanik
- Features
- Erwartungswert & Varianz
- Umsetzung der Zufallszahlen
- Experimentdesign
- Untersuchte Kennzahlen
- Ergebnisse
 - RTP
 - Autokorrelation
 - Weitere Metriken
- Fazit
- Ausblick

MOTIVATION



Zufall spielt eine zentrale Rolle in:

- Glücksspielsystemen (z. B. Slot Maschinen)
- Simulationen und Modellierungen
- Kryptographischen Anwendungen

In der Praxis werden meist
Pseudozufallszahlen verwendet.

→ Frage: Reicht das aus?

FORSCHUNGSFRAGE

Unterscheidet sich das Verhalten von Pseudozufall und Quantenzufall in einem konkreten Anwendungsszenario (= Slot Maschine) messbar in statistischen Kennzahlen?

VERSUCHSAUFBAU – SLOT MASCHINE ALS MODELL

IMPLEMENTIERUNG

- Programmiersprache: Python
- IDE: VS-Code
- Geteilt via: GIT-Repository
- Ausgabe: CSV-Dateien
- Auswertung: MATLAB
(statistische Tests)

EXTERNE HARDWARE

- True RNG - Stick
– liefert physikalisch erzeugte Zufallsbits

SPIELMECHANIK

- 3 Walzen
- 5 Symbole (A – E)
- Variable Zufallsquelle
 - Live Quantenzufall über True RNG
 - Vorgenerierte Zufalls-Bitsequenzen (reproduzierbar)
 - Pseudozufall (Reproduzierbar mit Seed)
- Variable Spielmodi
 - Manuell
 - Autoplay
- variable Einsätze (1 / 3 / 5 Credits)
- variable Gewinnlinienanzahl (1 / 3 / 5)
- Startkapital wählbar
- Ende des Spiels:
 - Manuell
 - Bankrott
 - Bei Autoplay:
 - Wählbare Maximalanzahl an Spins
 - Wählbarer Zielgewinn

```

Ppython -m scripts.play_cli
Choose RNG source:
  1) pseudo (seeded)
  2) quantum (offline bits from file)
  3) quantum (live TrueRNG stick)
Your choice: 2
Bits filename [data/truerng_sequences.txt]:
Sequence index (0-based) [0]: 5
Start balance [1000]: 2500

=== LIVE PLAY ===
RNG: quantum(file, idx=5)
Start balance: 2500
Commands: spin | auto N | set | rng | status | quit

> set

--- SETTINGS ---
bet (1/3/5) [1]: 3
paylines (1/3/5) [5]: 5
gamble_mode (never/always) [never]: always
payout_mode (safe/risk) [safe]: risk

> spin

--- SPIN ---
D A A
C A A
B D C
Cost: 15
Base win: 0.0
Final win: 0.0
Balance: 2500 -> 2485.0

> status

--- STATUS ---
balance      : 2485.0
bet          : 3
paylines     : 5
gamble_mode  : always
payout_mode  : risk
rng          : quantum(file, idx=5)

```

FEATURES

- Gamble Option:
 - Gewinn wird verdoppelt oder man verliert alles
 - Wahrscheinlichkeit 50 %
- Autoplay:
 - automatisierte Simulation
- Safe vs. Risk Mode:
 - gleicher Erwartungswert
 - unterschiedliche Varianz

ERWARTUNGSWERT & VARIANZ

Wahrscheinlichkeiten der Symbole:

A: 30%, B: 25 %, C: 20%, D:15 %, E: 10%

Multiplikator des Einsatzes bei 3 gleichen Symbolen auf einer Payline:

- Safe Mode:
 - A: 5, **B: 15**, C: 30, D: 60, **E: 150**
- Risk Mode:
 - A: 5, **B: 7**, C: 30, D: 60, **E: 275**

Erwartungswert ($\sum_{i=1}^5 p_i^3 \times m_i$):

- Safe Mode = 0,961875
- Risk Mode = 0,961875
 - Hausvorteil beträgt im Durchschnitt immer 3,8125 %

Varianz ($\sum_{i=1}^5 p_i^3 m_i^2 - (\sum_{i=1}^5 p_i^3 m_i)^2$):

- Safe Mode $\approx$ 45,115
- Risk Mode $\approx$ 95,490
 - Spielerlebnis verändert sich deutlich

UMSETZUNG DER ZUFALLSZAHLEN



Erzeugung von Zufallszahlen:

- Quantenzufall als Bitsequenz
- jeweils 32 Bit $\rightarrow$ 1 Float in $[0,1)$

Pro Spin:

- 9 Zufallszahlen für die Symbolauswahl benötigt
- +1 Zufallszahl falls Gamble Mode genutzt wird

EXPERIMENTDESIGN

DIREKTER VERGLEICH VON

- Zufallsquelle:
 - Pseudozufall mit Seed (12345 – 12394)
 - Vorgenerierte Bitsequenzen mit Quantenzufall
- Gamble – Mode:
 - Immer
 - Nie

STARTBEDINGUNGEN

- Safe Mode
 - Geringe Varianz
- Startguthaben: 1000 Credits
- Maximalanzahl an Spins pro Durchlauf: 7000
- Anzahl an Runs pro Zufallsquelle/Gamble Mode: 50
- Einsatz pro Payline: 1 Credit
- Anzahl der Paylines: 5
 - Direkte Vergleichbarkeit

UNTERSUCHTE KENNZAHLEN

RUN-LEVEL

- RTP (Verhältnis Gewinn zu Einsatz)
- Endguthaben
- Max. Verlustserie
- Max. Gewinnserie
- Mittlerer Trefferabstand

SPIN-LEVEL

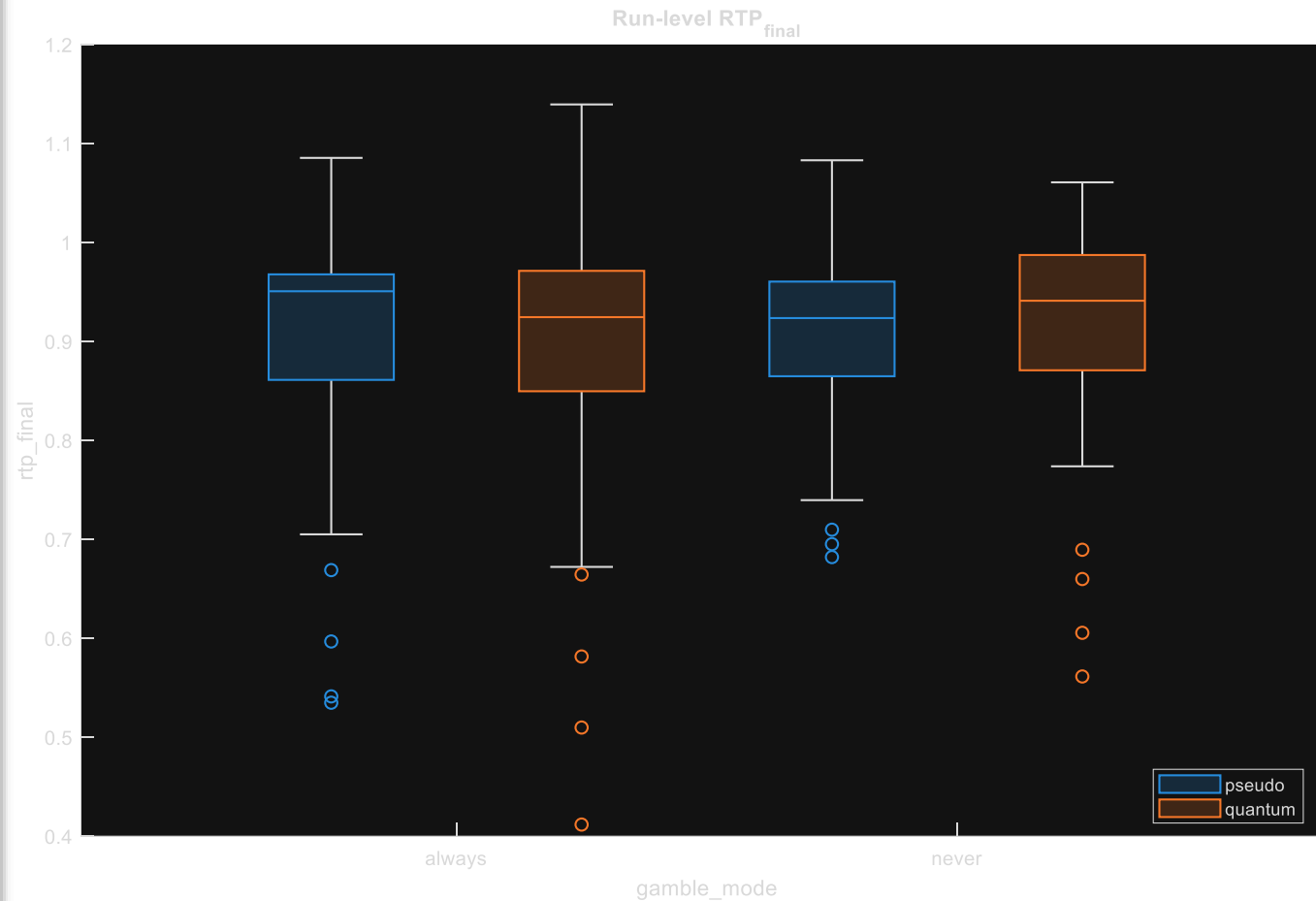
- Durchschnittlicher Gewinn
- Varianz
- Autokorrelation
- Run-Test (Wald-Wolfowitz-Test)
- Trefferquote

STATISTISCHE TESTS

- T-Test
- Mann-Whitney
- KS-Test
- Effektgröße (Cohen's d)

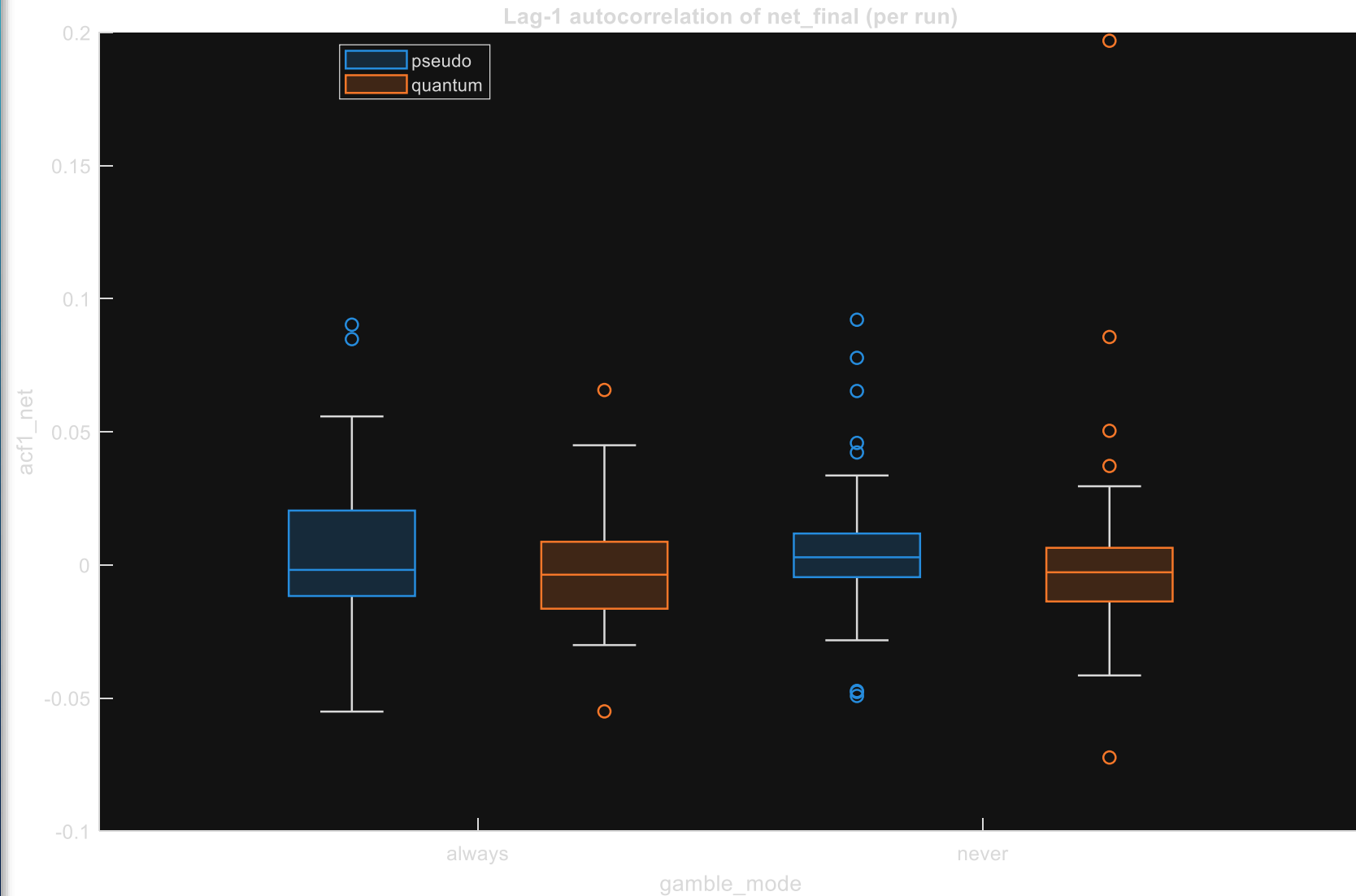
ERGEBNISSE – RTP

- Misst das Verhältnis von Auszahlungen zu den Einsätzen
- Erwartungswert $\approx 0,96$
- Ergebnis:
 - Werte streuen um 0,96
 - Gamble Mode erhöht die Varianz
 - Kein signifikanter Unterschied zwischen Pseudo- und Quantenzufall
- Ausreißer:
 - Gamble kann aus Gewinnen Verluste machen
 - zufällige Schwankungen
 - endliche Anzahl an Spins



ERGEBNISSE – AUTO- KORRELATION

- Misst Abhängigkeit zwischen aufeinanderfolgenden Spins
- Erwartung bei Zufall ≈ 0 (Unabhängigkeit)
- Ergebnis:
 - Werte streuen um 0
 - keine systematische Struktur
- Ausreißer:
 - zufällige Schwankungen
 - seltene große Gewinne



WEITERE METRIKEN

Quelle / Gamble Mode	Run-Test (p-value, Wald-Wolfowitz)	Trefferquote (Spins)	Varianz (Spins)	Max. Verlustserie (Run)	Mittlerer Trefferabstand (Run)	Endguthaben (Run)
Pseudo / Never	0,5086	0,239898	202,293	25,88	4,1620	233,8
Quantum / Never	0,4117	0,238412	203,224	26,14	4,1948	389,2
Pseudo / Always	0,5177	0,118897	430,825	50,14	8,3945	425,4
Quantum / Always	0,5268	0,117299	433,600	48,86	8,5026	585,0
Abweichung Quellen / Always [%]	1,7578	1,3440	0,6441	2,5529	1,2877	37,5176
Abweichung Quellen / Never [%]	19,0523	0,6194	0,4602	1,0046	0,7881	66,4671
Pseudo / Abweichung Gamble Modes [%]	1,7892	50,4385	112,9708	93,7403	101,6939	81,9504
Quantum / Abweichung Gamble Modes [%]	27,9573	50,7999	113,3606	86,9166	102,6938	50,3083
Durchschnitt	0,4912	0,1786	317,99	37,76	6,3135	408,35
Standartabweichung	0,0470	0,0610	115,70	11,86	2,1200	126,60
T-Test (Mittelwert) p-Wert never	0,8872	0,5413	0,9216	0,8002	0,4468	0,2827
T-Test (Mittelwert) p-Wert allways	0,1048	0,3348	0,9162	0,5159	0,4044	0,4807
Mann-Whitney (Rangverteilung) p-Wert never	0,9698	0,5932	0,7538	0,8196	0,6172	0,1524
Mann-Whitney (Rangverteilung) p-Wert always	0,1467	0,5464	0,9204	0,5739	0,6817	0,5780
KS-Test (gesamte Verteilung) p-Wert never	0,8409	0,3584	0,5077	0,8409	0,3584	0,6779
KS-Test (gesamte Verteilung) p-Wert always	0,1546	0,6779	0,9541	0,9958	0,9541	1,0000
Cohen's d (Zufälligkeit des Unterschieds) never	-0,0284	0,1227	-0,0197	-0,0508	-0,1529	-0,2160
Cohen's d (Zufälligkeit des Unterschieds) always	0,3276	0,1939	-0,0211	0,1304	-0,1676	-0,1416

FAZIT

Keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Zufallsquellen feststellbar, lediglich leichte Abweichungen beim Run-Test und dem Endguthaben.

- Statistische Streuung
- p-Werte des Run-Tests basieren auf Zufall
- Numerische Schwankungen
- Möglicherweise ausgewertete Datenmenge zu klein

Insgesamt ergibt sich somit kein aussagekräftiger Hinweis darauf, dass Quantenzufall in diesem Anwendungskontext andere Ergebnisse liefert als klassischer Pseudozufall.

AUSBLICK

- Abweichungen bei den Ergebnissen des Run-Test und des Endguthabens
 - Testen der Reproduzierbarkeit der Abweichungen des Run-Tests und der Endguthaben durch erneutes Durchführen mit neu generierten Quantum-Bitsequenzen, um die Stabilität der Ergebnisse zu überprüfen.
- Aggregation von 32 Bit zu einer Zahl kann die Eigenschaften des Zufalls beeinflussen, vor allem Verteilung und Korrelation
 - Variation der Art der Zufallszahlengenerierung, beispielsweise durch andere Bitlängen oder alternative Transformationen der Rohdaten
- Modellierung älterer Slot Maschinen, bei denen die Symbole nicht unabhängig gezogen werden, sondern durch feste Walzenstrukturen bestimmt sind.
- Entwicklung eines grafischen Interface
- Gamble – Option nur Gamblen falls Gewinn höher/tiefer als x implementieren
- Statistische Untersuchung von Save und Risk Mode
- Eine Analyse realer Spielautomaten wäre von Interesse, insbesondere ob moderne Systeme ausschließlich auf Wahrscheinlichkeiten basieren oder zusätzliche Steuerungsmechanismen enthalten.

QUELLEN BILDER

- [B1]: <https://artpictures.club/autumn-2023.html>
- [B2]: <https://www.amazon.com/TrueRNG-V3-Hardware-Random-Generator/dp/B01KR2JHTA>

DOWNLOAD GIT REPOSITORY

- GIT unter Folgendem Link herunterladen (Windows)
<https://git-scm.com/install/windows>
- Eingabeaufforderung im Startmenü suchen und öffnen
- Mit dem Befehl „git --version“ können Sie prüfen ob die Installation funktioniert hat (sollte eine Ausgabe wie „git version 2.x.x“ anzeigen), anschließend Eingabeaufforderung wieder schließen
- Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie die Dateien speichern möchten und wählen Sie dort mit Rechtsklick „in Terminal öffnen“
- Mit dem Befehl „git clone https://github.com/freiheits-stack/slot_project.git“ startet der Download in Ihren ausgewählten Ordner